

Statistique descriptive

Chapitre 2 : Le tableau statistique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Tableau d'une variable ordinale

Un portefeuille de 400 prêts est classé par notation de risque : 40 prêts AAA, 120 prêts AA, 160 prêts A, 80 prêts BBB (notation par ordre décroissant de qualité).

- (a) Construire le tableau statistique complet : x_i, n_i, f_i, N_i, F_i .
- (b) Vérifier que $\sum n_i = 400$ et $\sum f_i = 1$.
- (c) Cette variable étant ordinale, les cumuls sont licites. Lire dans le tableau : quelle proportion des prêts a une notation **au moins aussi bonne** que AA (c'est-à-dire AAA ou AA) ?

Exercice 2 — Tableau d'une variable quantitative discrète

Une entreprise de 350 salariés relève le nombre d'enfants à charge : 105 salariés sans enfant, 98 avec un enfant, 84 avec deux enfants, 63 avec trois enfants ou plus.

- (a) Construire le tableau statistique complet (n_i, f_i, N_i, F_i).
- (b) Quelle part des salariés a **au plus un** enfant à charge ?
- (c) Quelle part des salariés a **au moins deux** enfants à charge ? (utiliser le cumul décroissant)

Exercice 3 — Les trois pièges classiques

- (a) Un tableau à trois modalités de 100 individus chacune, sur un total de 300, donne des fréquences arrondies à une décimale de 33,3 % chacune. Calculer la somme affichée de ces trois fréquences arrondies. Que doit-on faire (ou ne pas faire) face à ce résultat ?
- (b) Une entreprise annonce : « nos ventes en ligne ont augmenté de 300 % ». Quelle information indispensable manque à cette phrase pour pouvoir la juger ?
- (c) Sur 500 salariés interrogés sur leur diplôme, 30 n'ont pas répondu. Si 150 des répondants ont un Bac+5, calculer la fréquence « brute » (sur 500) et la fréquence « nette » (sur les répondants seulement) de la modalité Bac+5. Ces deux fréquences sont-elles proches ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Construire le tableau des classes d'ancienneté du chapitre 1

Le chapitre 1 (exercice 2) avait corrigé un découpage de l'ancienneté en quatre classes exhaustives et incompatibles : $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 20[$, $[20, +\infty[$. Une entreprise de $n = 400$ salariés se répartit ainsi : 120 dans $[0, 5[$, 150 dans $[5, 10[$, 90 dans $[10, 20[$, 40 dans $[20, +\infty[$.

- (a) Construire le tableau statistique complet (n_i, f_i, N_i, F_i) pour ces quatre classes.
- (b) Ces cumuls sont-ils licites ? Justifier en rappelant la condition établie au chapitre 1 sur le type de variable requis pour cumuler.
- (c) En lisant directement la colonne F_i , quelle proportion des salariés a **moins de dix ans** d'ancienneté ? Cette lecture directe illustre-t-elle bien l'intérêt pratique des cumuls annoncé dans ce chapitre (répondre à des questions de « seuil ») ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le piège du pourcentage sans base

Un responsable marketing communique en interne : « nos ventes en ligne ont augmenté de 300 % ce trimestre ». En creusant, on découvre que les ventes sont passées de 50 à 200 unités.

- (a) Vérifier que le taux de croissance annoncé de 300 % est correct, à partir de ces deux chiffres.
- (b) Le chiffre de 300 % est-il, mathématiquement, faux ? Pourquoi peut-il malgré tout être **trompeur** tel qu'il est présenté seul, sans les effectifs de départ et d'arrivée ?
- (c) Proposer une formulation de communication plus honnête, incluant les informations manquantes.

Exercice 6 — Le choix du dénominateur dans une enquête de pauvreté

Une enquête interroge 1 000 ménages sur leur revenu. 150 ménages refusent de répondre à cette question précise. Parmi les 850 ménages ayant répondu, 100 sont identifiés comme pauvres selon le seuil retenu.

- (a) Calculer le taux de pauvreté « brut », en rapportant les 100 ménages pauvres à l'effectif total de l'enquête (1 000).
- (b) Calculer le taux de pauvreté « net », en rapportant les 100 ménages pauvres au seul effectif des répondants (850).
- (c) Ces deux taux diffèrent de plus de 1,5 point. Quelle règle professionnelle, rappelée dans ce chapitre, l'institut statistique doit-il impérativement respecter lorsqu'il publie l'un de ces deux chiffres ?

1 Exercices du chapitre

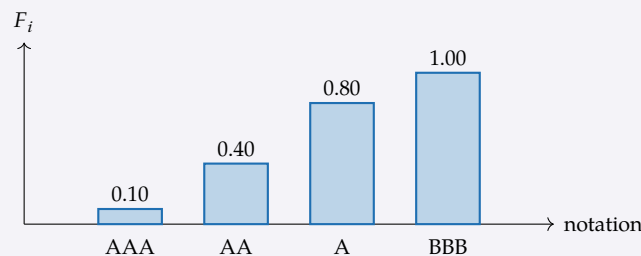
Correction — Exercice 1

(a)

x_i	n_i	f_i	N_i	F_i
AAA	40	0,10	40	0,10
AA	120	0,30	160	0,40
A	160	0,40	320	0,80
BBB	80	0,20	400	1,00
Total	400	1,00		

(b) $40 + 120 + 160 + 80 = 400 \checkmark$ et $0,10 + 0,30 + 0,40 + 0,20 = 1 \checkmark$.

(c) $F_i(\text{AA}) = 0,40 : 40\%$ des prêts ont une notation AAA ou AA.



Correction — Exercice 2

(a)

enfants	n_i	f_i	N_i	F_i
0	105	0,30	105	0,30
1	98	0,28	203	0,58
2	84	0,24	287	0,82
3 ou +	63	0,18	350	1,00
Total	350	1,00		

(b) $F_i(1) = 0,58 : 58\%$ des salariés ont au plus un enfant à charge.

(c) Au moins deux enfants $= 1 - F_i(1) = 1 - 0,58 = 0,42$, soit 42 % (on retrouve directement $84 + 63 = 147$ salariés sur 350, soit 0,42).

Correction — Exercice 3

(a) $33,3\% + 33,3\% + 33,3\% = 99,9\%$, et non 100 %. Il s'agit d'un simple effet d'**arrondi** : il ne faut **jamais forcer** le total à 100 % en modifiant artificiellement l'une des valeurs, mais signaler l'écart en note de bas de tableau (« total différent de 100 en raison des arrondis »), comme le font tous les instituts statistiques.

(b) Il manque les **effectifs** (ou montants) de départ et d'arrivée : une hausse de 300 % peut aussi bien correspondre à un passage de 2 à 8 ventes qu'à un passage de 2 millions à 8 millions de dh — un pourcentage sans sa base chiffrée n'est pas une information exploitable.

(c) Fréquence brute (sur 500) $= 150/500 = 0,30 = 30\%$. Fréquence nette (sur les 470 répondants) $= 150/470 \approx 0,319 = 31,9\%$. Les deux fréquences sont ici relativement **proches** (moins de 2 points d'écart), mais ce ne serait pas nécessairement le cas avec un taux de non-réponse plus élevé ou si les non-répondants avaient un profil de diplôme systématiquement différent des répondants.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Correction — Exercice 4

(a)

ancienneté	n_i	f_i	N_i	F_i
$[0, 5[$	120	0,300	120	0,300
$[5, 10[$	150	0,375	270	0,675
$[10, 20[$	90	0,225	360	0,900
$[20, +\infty[$	40	0,100	400	1,000
Total	400	1,000		

(b) **Oui**, ces cumuls sont licites : le chapitre 1 a établi que cumuler exige un **ordre** entre les modalités, condition remplie ici puisque l'ancienneté est une variable quantitative (les classes $[0, 5[< [5, 10[< [10, 20[< [20, +\infty[$ sont naturellement ordonnées).

(c) $F_i([5, 10[) = 0,675$: 67,5 % des salariés ont moins de dix ans d'ancienneté. **Oui**, cette lecture illustre parfaitement l'intérêt pratique annoncé dans ce chapitre : la question « quelle part a moins de dix ans ? » se lit **directement** dans la colonne F_i , sans aucun recalcul, alors qu'elle aurait demandé de resommer les effectifs bruts sans cette colonne cumulée.

chapitre 1 : classes $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 20[$, $[20, +\infty[$ (exhaustives, incompatibles)

↓ construction

chapitre 2 : tableau complet, $F_i([5, 10[) = 67,5\%$ lu directement

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Taux de croissance = $\frac{200 - 50}{50} \times 100 = \frac{150}{50} \times 100 = 300\%$. Le chiffre annoncé est **exact**.

(b) Le chiffre n'est pas **mathématiquement faux**, mais il est **trompeur tel que présenté seul** : « 300 % de hausse » sonne comme une performance considérable, alors qu'il s'agit d'un passage de 50 à 200 unités seulement — un volume qui peut rester négligeable à l'échelle de l'entreprise. Sans les effectifs de départ et d'arrivée, l'auditeur ne peut pas juger si ce chiffre traduit un succès commercial réellement significatif ou un frémissement sur une base initiale minuscule.

(c) Formulation plus honnête : « nos ventes en ligne sont passées de 50 à 200 unités ce trimestre, soit une hausse de 300 % à partir d'une base de départ modeste » — en fournissant systématiquement les deux effectifs bruts à côté du pourcentage.

Correction — Exercice 6

(a) Taux brut = $\frac{100}{1000} \times 100 = 10\%$.

(b) Taux net = $\frac{100}{850} \times 100 \approx 11,76\%$.

(c) L'institut statistique doit impérativement **préciser** lequel des deux taux il publie et sur quel effectif il est calculé (mentionner explicitement le taux de non-réponse de 15 %), conformément à la règle professionnelle rappelée dans ce chapitre : tout tableau ou indicateur publié doit porter le champ, l'effectif total utilisé, la source, et la mention des non-réponses s'il y en a. Sans cette précision, deux publications portant sur la « même » enquête pourraient afficher des taux de pauvreté différents sans que le lecteur comprenne pourquoi.